

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 9 Luglio 2008

1. Si considerino in $\mathbb{R}^3$ il piano π di equazione $x + y - z = 1$ e la retta r_a di equazioni

$$\begin{cases} x + y + az = 2 \\ ax - y + z = 0 \end{cases}$$

- a) Esistono valori di a per i quali la retta r_a giace sul piano π ?
 - b) Esistono valori di a per i quali la retta r_a è perpendicolare al piano π ?
 - c) Esistono valori di a per i quali la retta r_a è parallela al piano π ma non giace su di esso ?
2. Determinare una equazione che rappresenti l'ellisse avente i fuochi nei punti $F_1 = (0, 0)$ ed $F_2 = (2, 2)$, passante per il punto $P = (0, 2)$ e ridurla a forma canonica.
3. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori del tipo $(1, y, 1, t)$ e W il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori del tipo $(x, 1, z, 1)$.
Determinare una base del sottospazio $V \cap W$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 9 Luglio - Esempi di soluzioni

1. Un vettore direzionale della retta r_a è data dal prodotto vettoriale

$$(1, 1, a) \times (a, -1, 1) = (1 + a, a^2 - 1, -1 - a)$$

Questo è parallelo a π quando $(1 + a, a^2 - 1, -1 - a)(1, 1, -1) = a^2 + 2a + 1 = (a + 1)^2 = 0$. Si ottiene così la condizione $a = -1$, per la quale i due piani sono paralleli non coincidenti, quindi la retta r_a non esiste.

Quindi la risposta alle domande a) e c) è negativa.

Perché la risposta alla domanda b) sia affermativa occorre che esista $\rho \in \mathbb{R}^*$ con $(1 + a, a^2 - 1, -1 - a) = \rho(1, 1, -1)$, cioè con

$$1 + a = \rho \quad a^2 - 1 = \rho \quad 1 + a = -\rho$$

il che è impossibile.

2. Se (x, y) è il punto generico dell'ellisse, deve essere

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{(x - 2)^2 + (y - 2)^2} = 4$$

da cui si deduce l'equazione

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x - 4y - 4 = 0$$

Il centro della conica è chiaramente il punto $(1, 1)$ e operando la traslazione

$$\begin{cases} x \rightsquigarrow x + 1 \\ y \rightsquigarrow y + 1 \end{cases}$$

si ottiene l'equazione

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 - 8 = 0$$

L'angolo di rotazione è chiaramente $\frac{\pi}{4}$ e operando la rotazione

$$\begin{cases} x \rightsquigarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y) \\ y \rightsquigarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y) \end{cases}$$

si ottiene l'equazione

$$x^2 + 2y^2 - 4 = 0$$

3. V e W hanno dimensione 3, perché una base di V è $\{(1, 0, 1, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 0, 1, 1)\}$ e una base di W è $\{(0, 1, 0, 1), (1, 1, 0, 1), (0, 1, 1, 1)\}$. Quindi ciascuno dei due sottospazi è definito da una singola equazione del tipo $ax + by + cz + dt = 0$.

Le prime tre condizioni conducono all'equazione $x = z$, mentre le altre tre conducono all'equazione $y = t$.

Quindi $V \cap W$ ha dimensione 2, è definito dalle equazioni $x - z = y - t = 0$ e una sua base è $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$.